

TRIGONOMETRIE

Table des matières

I.	Angles orientés	1
1.	Le radian.....	1
2.	Angle défini sur l'ensemble des réels.....	1
3.	Angles remarquables sur le cercle.....	2
II.	Trigonométrie	2
1.	Dans le triangle rectangle.....	2
	Définition : Dans un triangle ABC rectangle en A , on définit les rapports suivants :.....	2
2.	Définition	3
3.	Tableau des angles remarquables.....	3
4.	Relations trigonométriques.....	3
5.	Equations trigonométriques	4
	Exercice d'application.....	4
6.	Lignes trigonométriques dans le cercle.....	5
III.	Fonctions sinus et cosinus	5
1.	Définition.....	5
2.	Propriétés.....	5
3.	Variations	6

I. ANGLES ORIENTES

1. Le radian

Définition : Le radian est une unité de mesure d'un angle comme le degré. Il est défini comme la longueur de l'arc entre deux points du cercle unité. Le demi-cercle unité ayant une longueur de π , on a $180^\circ = \pi \text{ rd}$

La mesure d'un degré en radian vaut :

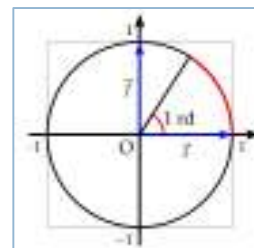
$$1 \text{ rd} = \frac{180}{\pi} = 57^\circ$$

Voici un tableau qui donne la conversion de quelque angle remarquable :

Degré	30°	45°	60°	90°
Radian	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$

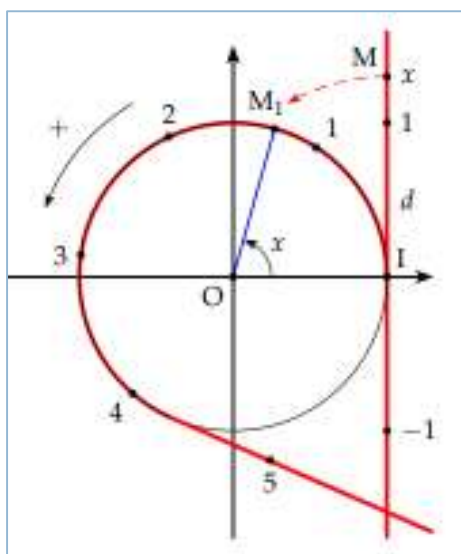
Remarque : le tableau précédent est un tableau de proportionnalité de coefficient : $k = \frac{\pi}{180}$

Le cercle unité est aussi appelé le cercle trigonométrique :



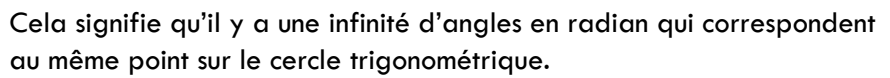
2. Angle défini sur l'ensemble des réels

Définition : On appelle d la droite tangente au cercle unité en I . A un point $M(1; x)$ de la droite d , on associe un point M_1 par enroulement de d sur le cercle unité. Au réel x , on associe alors l'angle en radian, formé par les points O, I et M_1 compté positivement ou négativement suivant le sens de la rotation. Le sens positif ou trigonométrique est le sens inverse des aiguilles d'une montre.



Remarque :

- Si on choisit un point M sur la droite, on va trouver un unique point M_1 sur le cercle trigonométrique.
- Si on choisit un point M_1 sur le cercle, alors il y a une infinité de points M sur la droite qui lui correspondent.

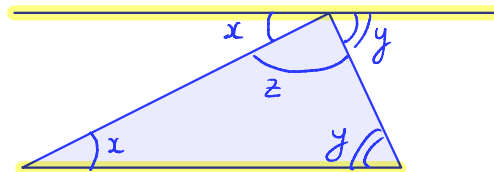


Les angles π et 3π correspondent au même point sur le cercle trigonométrique car $3\pi - \pi = 2\pi$, ce qui correspond à un tour complet.

பா

$$\frac{13\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = \frac{12\pi}{6} = \frac{12}{6} \times \pi = \boxed{2\pi}$$

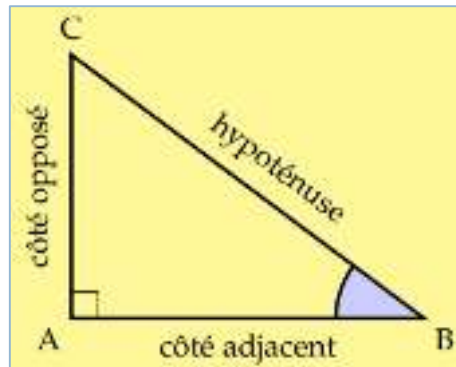
Voici les angles remarquables sur le cercle trigonométrique dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$:



1. Dans le triangle rectangle

Première générale – spécialité mathématique www.plusdebonnesnotes.com

- $\sin(\hat{B}) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$
- $\cos(\hat{B}) = \frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$
- $\tan(\hat{B}) = \frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$



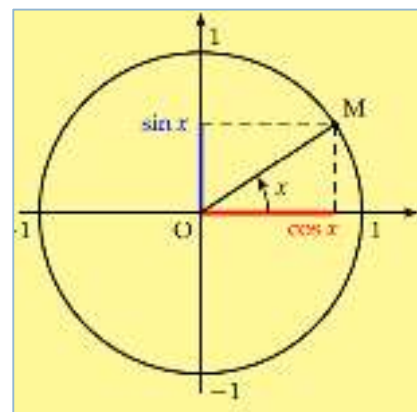
2. Définition

Définition : M est le point du cercle trigonométrique associé au réel x :

- $\cos(x) = \text{abscisse du point } M$
- $\sin(x) = \text{ordonnée du point } M$
- $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$

Par conséquent :

- $-1 \leq \sin(x) \leq 1$ et $-1 \leq \cos(x) \leq 1$
- $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$



3. Tableau des angles remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞

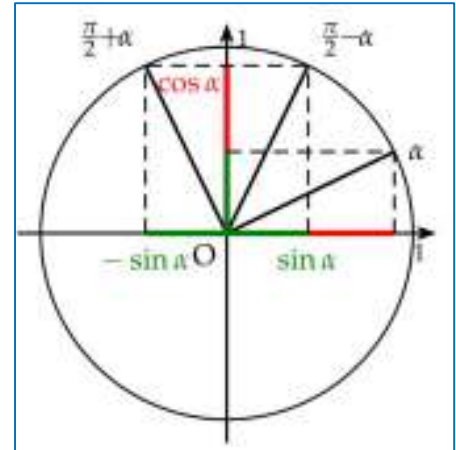
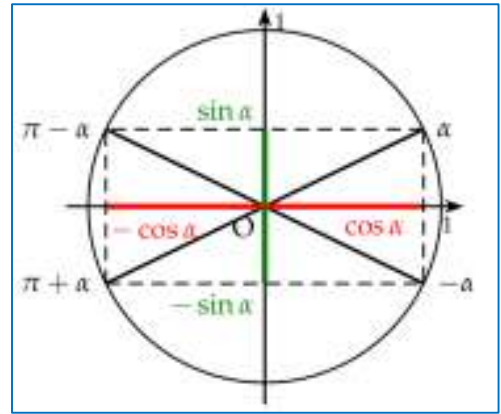
Démonstration : Voir la partie exercice de ce chapitre.

Ces résultats sont à connaître par cœur.

4. Relations trigonométriques

- $\forall x \in \mathbb{R}, -1 \leq \cos(x) \leq 1$
- $\forall x \in \mathbb{R}, -1 \leq \sin(x) \leq 1$

- $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$
- $\sin(-x) = -\sin(x)$
- $\cos(-x) = \cos(x)$
- $\sin(\pi - x) = \sin(x)$
- $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$
- $\sin(\pi + x) = -\sin(x)$
- $\cos(\pi + x) = -\cos(x)$
- $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x)$
- $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(x)$



5. Equations trigonométriques

Soit a un nombre réel compris dans l'intervalle : $[-1; 1]$. On considère l'équation :

$$\cos(x) = a$$

On trouve d'abord un angle α tel que $\cos(x) = \cos(\alpha)$

Ensuite on donne les solutions sous la forme : $x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = -\alpha + 2k\pi$ où k est un entier.

De même on peut résoudre les équations sous la forme $\sin(x) = a$

On trouve d'abord un angle α tel que $\sin(x) = \sin(\alpha)$, puis on donne les solutions sous la forme :

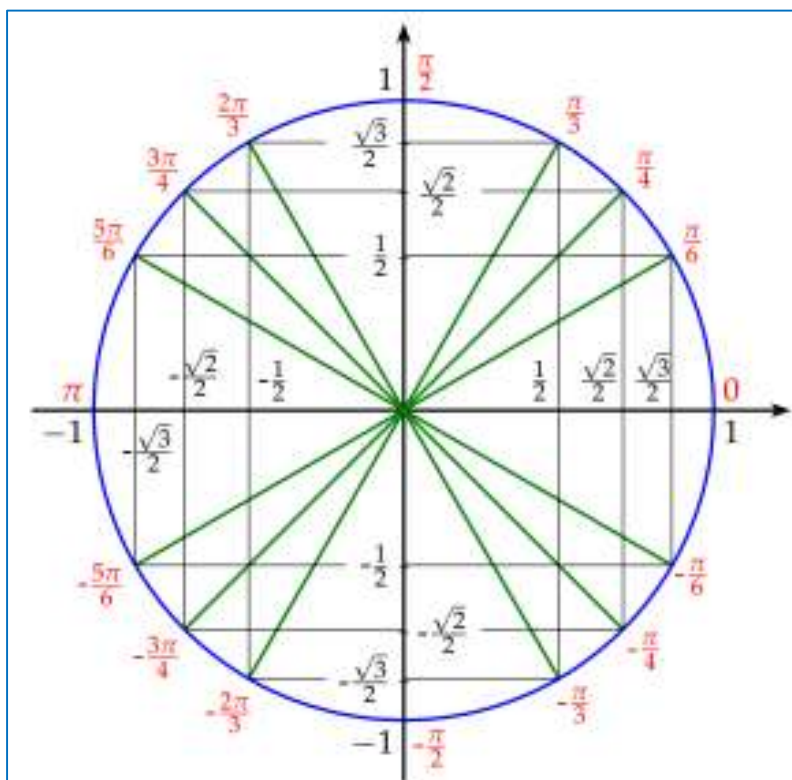
$$x = \alpha + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - \alpha + 2k\pi$$

Exercice d'application

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation :

$$2 \sin(x) + \sqrt{3} = 0$$

6. Lignes trigonométriques dans le cercle



III. FONCTIONS SINUS ET COSINUS

1. Définition

Définition : Les fonctions sinus et cosinus, notés $\cos$ et $\sin$, sont les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{aligned} \sin : \mathbb{R} &\longrightarrow [-1 ; 1] \\ x &\longmapsto \sin x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos : \mathbb{R} &\longrightarrow [-1 ; 1] \\ x &\longmapsto \cos x \end{aligned}$$

Rmarque : Comme à tout réel x on peut associer un angle, les fonctions sin et cos sont tout naturellement définies sur $\mathbb{R}$. On devrait en toute rigueur écrire $\sin(x)$ et non $\sin x$ mais l'usage préfère la notation $\sin x$ sans parenthèses, plus simple.

2. Propriétés

Propriétés : Les fonctions sin et cos sont 2π –périodiques :

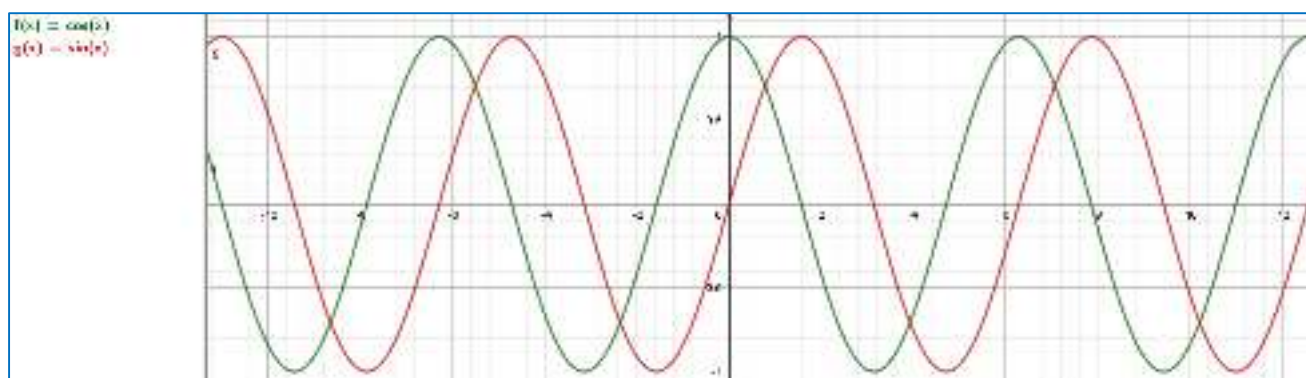
- $\forall x \in \mathbb{R}, \sin(x + 2\pi) = \sin x$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(x + 2\pi) = \cos x$

Les fonctions sin et cos sont respectivement impaires et paires :

- $\forall x \in \mathbb{R}, \sin(-x) = -\sin x$
- $\forall x \in \mathbb{R}, \cos(-x) = \cos x$

Leur courbes représentatives sont donc symétriques respectivement par rapport à l'origine et à l'axe des ordonnées.

Première générale – spécialité mathématique www.plusdebonnesnotes.com



3. Variations

Théorème : les fonctions sin et cos sont dérivables sur $\mathbb{R}$:

- $\sin'(x) = \cos(x)$
- $\cos'(x) = -\sin(x)$

Exercice d'application : Etudier les variations des fonctions sin et cos sur $\mathbb{R}$:

$$P = 2 \times \pi \times 1 = 2\pi.$$
$$P = 2 \times \pi \times R$$
$$P = D \times \pi \quad \left(\frac{\pi \times}{3} \right)$$

$$P = D \times \Pi$$

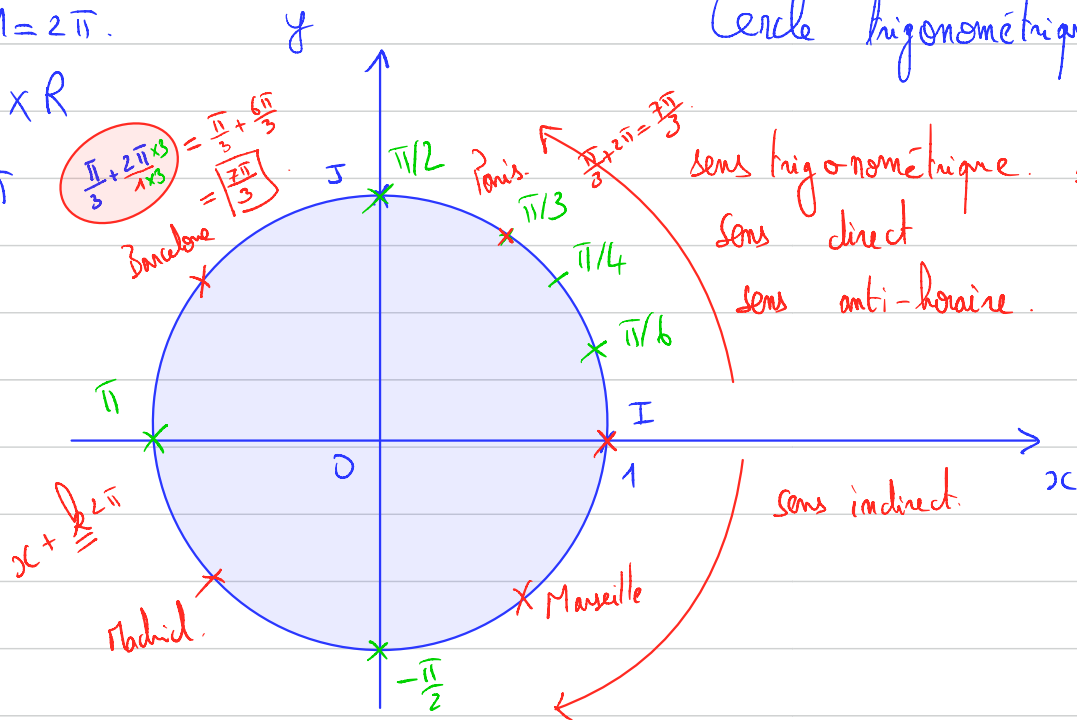
$$\frac{\pi}{3} + \frac{2\pi \times 3}{1 \times 3} = \frac{\pi}{3} + \frac{6\pi}{3}$$

$$= \frac{7\pi}{3}$$

Barcelona

$$x + \underline{\underline{0.25}}$$

Madrid



Circle trigonometric.

sens trigonométrique. sens positif.
sens direct +
sens anti-horaire.

Sens indirect.

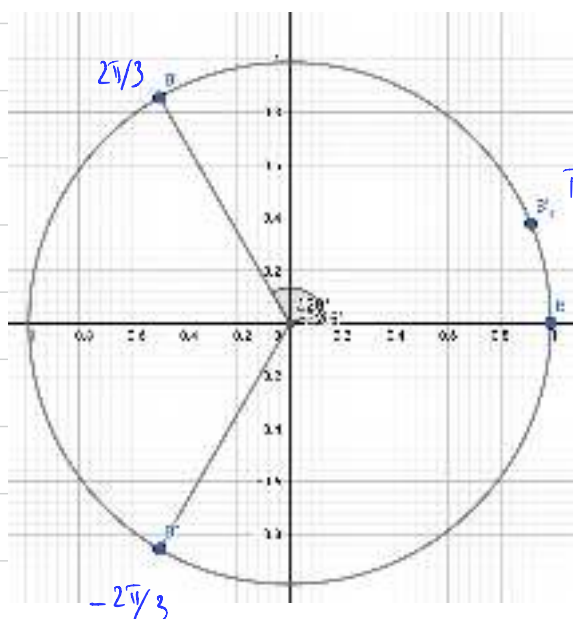
radian	π	$\frac{\pi}{2}$	2π	$2\pi/3$	$\pi/8$
degree	180	90	360	$\frac{180 \times 2\pi}{\pi} = 120$	225°

$$\times \frac{180}{\pi}$$

$$\cancel{\pi} \times \frac{180}{\cancel{\pi}} = 180$$

Applicat° n°1: 1) Dessiner le cercle trig et placer $\frac{2\pi}{3}$; $-\frac{2\pi}{3}$; $\frac{\pi}{8}$.

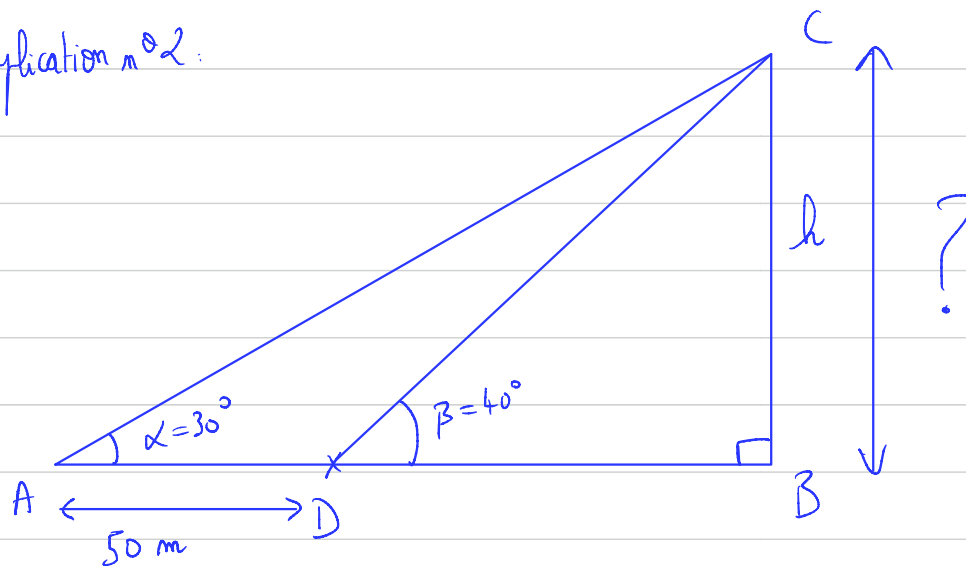
4) Donner leur mesure en degré.



$$\frac{45^\circ}{2} = 22,5^\circ$$

$$\overline{IV}8 = \frac{\frac{\overline{II}}{4}}{2}$$

Exercice d'application n°2:



$$\frac{\tan(\alpha)}{1} = \frac{h}{AB}$$

$$AB = \frac{h}{\tan(\alpha)}$$

$$\frac{\tan(\beta)}{1} = \frac{h}{DB}$$

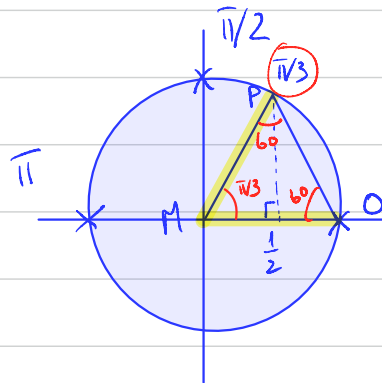
$$DB = \frac{h}{\tan(\beta)}$$

$$AB - DB = 50$$

$$\frac{h}{\tan(\alpha)} - \frac{h}{\tan(\beta)} = 50$$

$$\sin(0) = 0$$

$$\cos(0) = 1$$



$$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$\cos(\pi) = -1$$

$$\sin(\pi) = 0$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

$$h \times \left(\frac{1}{\tan(\alpha)} - \frac{1}{\tan(\beta)} \right) = 50$$

$$h = \frac{50}{\frac{1}{\tan(30)} - \frac{1}{\tan(40)}} = \boxed{93 \text{ m.}}$$